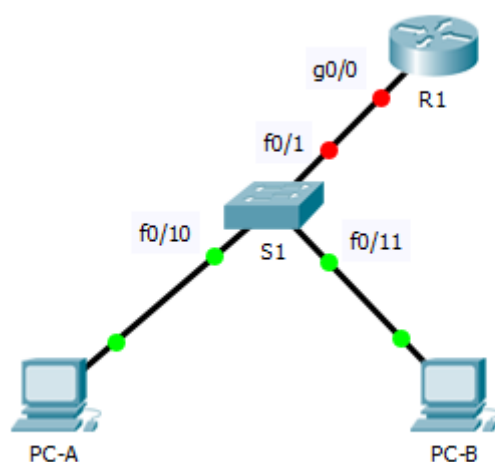


Zadania do samodzielnej realizacji dla „Sieci komputerowe i Internet” – Moduł 1, Zadanie 1

Topologia do przygotowania w aplikacji *Packet Tracer*:



Tj. w ramach oprogramowania *Packet Tracer* należy utworzyć topologię składającą się z dwóch obiektów komputera oraz przełącznika (model 2960) oraz rutera (model 1941), które są ze sobą połączone odpowiednimi kablami (zgodnie z informacjami na w/w rysunku).

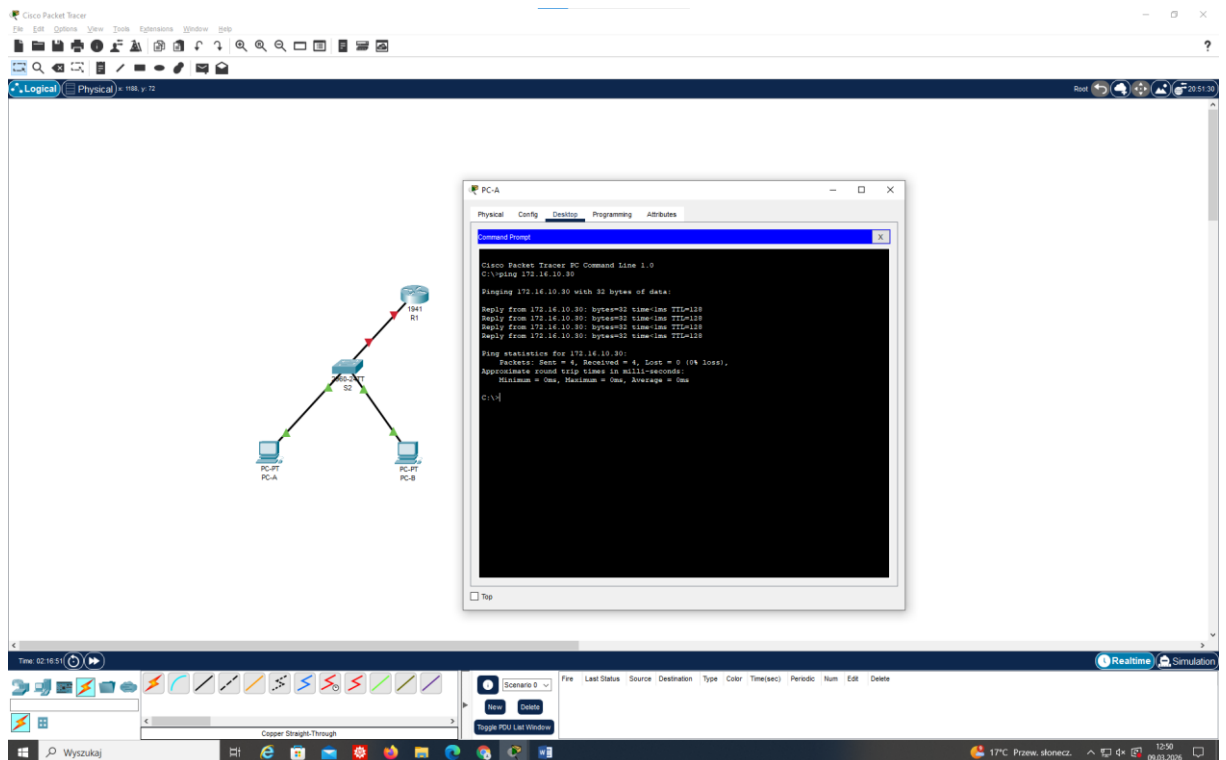
Zadania do realizacji

Krok 1:

Należy w komputerze PC-A oraz PC-B skonfigurować statycznie dane adresowe zgodnie z poniższą tabelą:

Urządzenie	Interfejs	Adres IP	Maska podsieci	Brama domyślna
PC-A	NIC	172.16.10.10	255.255.255.0	nie dotyczy
PC-B	NIC	172.16.10.30	255.255.255.0	nie dotyczy

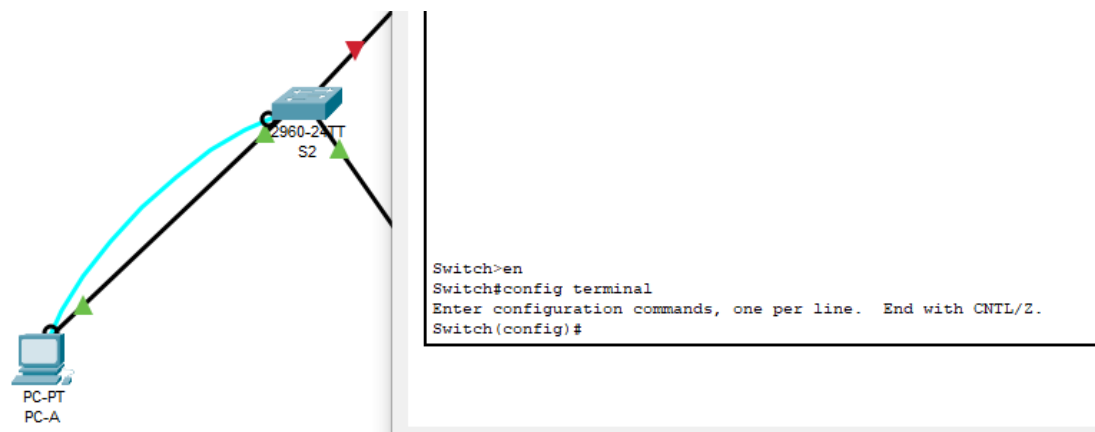
A następnie zweryfikować, czy komunikacja pomiędzy w/w obydwoma urządzeniami jest możliwa.



Krok 2:

Skonfiguruj przełącznik zgodnie z poniższymi informacjami:

- Połącz się przy użyciu kabla konsolowego z przełącznikiem z urządzenia PC-A i przejdź do uprzywilejowanego trybu EXEC, a następnie wejdź do trybu konfiguracji.



- Przypisz przełącznikowi nazwę **S_{nazwisko}** (gdzie pod {nazwisko} należy podstawić swoje nazwisko, co jest warunkiem zaliczenia sprawozdania, np.: S_Nowak).

```

Switch(config)#hostname S_Mordarski
S_Mordarski(config)#
  
```

- Wyłącz DNS lookup, aby zapobiec próbom tłumaczenia przez router i przełącznik niepoprawnie wprowadzonych komend, jako nazw hostów.

```

S_Mordarski(config)#no ip domain-lookup
  
```

- d. Przypisz **class_{nazwisko}** (gdzie pod {nazwisko} należy podstawić swoje nazwisko, co jest warunkiem zaliczenia sprawozdania) jako zaszyfrowane hasło trybu uprzywilejowanego EXEC.

```
S_Mordarski(config)#enable secret class_Mordarski
```

- e. Przypisz **cisco_{nazwisko}** (gdzie pod {nazwisko} należy podstawić swoje nazwisko, co jest warunkiem zaliczenia sprawozdania) jako hasło konsoli i włącz logowanie.

```
S_Mordarski(config)#line con 0
S_Mordarski(config-line)#password cisco_Mordarski
S_Mordarski(config-line)#login
S_Mordarski(config-line)#exit
S_Mordarski(config)#
```

- f. Przypisz **cisco_{nazwisko}** (gdzie pod {nazwisko} należy podstawić swoje nazwisko, co jest warunkiem zaliczenia sprawozdania) jako hasło do zdalnego połączenia w ramach protokołu telnet oraz włącz logowanie.

```
S_Mordarski(config)#line vty 0 4
S_Mordarski(config-line)#password cisco_Mordarski
S_Mordarski(config-line)#login
S_Mordarski(config-line)#exit
S_Mordarski(config)#
```

- g. Zaszyfruj wszystkie hasła podane otwartym tekstem.
- h. Utwórz baner, który będzie ostrzegał osoby łączące się z urządzeniem, że nieautoryzowany dostęp jest zabroniony:
Nieautoryzowany dostęp jest zabroniony i ścigany w pełnym zakresie prawa.
Administrator urządzenia: {Imię Nazwisko}
(gdzie pod {Imię Nazwisko} należy podstawić swoje imię oraz nazwisko, co jest warunkiem zaliczenia sprawozdania, np.: *Administrator urządzenia: Jan Nowak*)
- i. Skonfiguruj i uaktywnij interfejs wirtualny SVI **vlan1** na przełączniku, wykorzystując adres IP **172.16.10.2** oraz maskę podsieci **255.255.255.0**
- j. Skonfiguruj opis na aktywnych fizycznych interfejsach (czyli tych, do których są przyłączone aktualnie jakieś urządzenia) tak, aby wskazywał, z którym urządzeniem połączony jest dany interfejs.
- k. Ustaw zegar (datę oraz godzinę) na przełączniku na aktualny.
- l. Zapisz konfigurację bieżącą (running-config) jako konfigurację startową (startup-config).
- m. Sprawdzić z urządzenia PC-A oraz PC-B czy możliwa jest komunikacja przez sieć komputerową z ruterem, oraz czy działa dostęp zdalny do tegoż przełącznika z wykorzystaniem protokołem telnet.

Krok 3:

Skonfiguruj ruter zgodnie z poniższymi informacjami:

- a. Połącz się przy użyciu kabla konsolowego z routerem z urządzenia PC-B i przejdź do uprzywilejowanego trybu EXEC, a następnie wejdź do trybu konfiguracji.
- b. Przypisz routerowi nazwę **R_{nazwisko}** (gdzie pod {nazwisko} należy podstawić swoje nazwisko, co jest warunkiem zaliczenia sprawozdania, np.: *R_Nowak*).

- c. Wyłącz DNS lookup, aby zapobiec próbom tłumaczenia przez router i przełącznik niepoprawnie wprowadzonych komend, jako nazw hostów.
- d. Przypisz **class_{nazwisko}** (gdzie pod {nazwisko} należy podstawić swoje nazwisko, co jest warunkiem zaliczenia sprawozdania) jako zaszyfrowane hasło trybu uprzywilejowanego EXEC.
- e. Przypisz **cisco_{nazwisko}** (gdzie pod {nazwisko} należy podstawić swoje nazwisko, co jest warunkiem zaliczenia sprawozdania) jako hasło konsoli i włącz logowanie.
- f. Przypisz **cisco_{nazwisko}** (gdzie pod {nazwisko} należy podstawić swoje nazwisko, co jest warunkiem zaliczenia sprawozdania) jako hasło do zdalnego połączenia w ramach protokołu telnet oraz włącz logowanie.
- g. Zaszyfruj wszystkie hasła podane otwartym tekstem.
- h. Utwórz baner, który będzie ostrzegał osoby łączące się z urządzeniem, że nieautoryzowany dostęp jest zabroniony:
Nieautoryzowany dostęp jest zabroniony i ścigany w pełnym zakresie prawa.
Administrator urządzenia: {Imię Nazwisko}
 (gdzie pod {Imię Nazwisko} należy podstawić swoje imię oraz nazwisko, co jest warunkiem zaliczenia sprawozdania, np.: *Administrator urządzenia: Jan Nowak*)
- i. Skonfiguruj i uaktywnij interfejs **g0/0** na routerze, wykorzystując adres IP **172.16.10.1** oraz maskę podsieci **255.255.255.0**
- j. Skonfiguruj opis na interfejsie **g0/0** tak, aby wskazywał, z którym urządzeniem połączony jest dany interfejs.
- k. Ustaw zegar (datę oraz godzinę) na routerze na aktualny.
- l. Zapisz konfigurację bieżącą (running-config) jako konfigurację startową (startup-config).
- m. Sprawdzić z urządzenia PC-A oraz PC-B czy możliwa jest komunikacja przez sieć komputerową z ruterem, oraz czy działa dostęp zdalny do tegoż rutera z wykorzystaniem protokołem telnet.